

云原生简介及 Linux 入门

王天青 2025-06

星环信息科技（上海）有限公司

www.transwarp.io

07 - 2024



日期	课程内容	作业布置
2025/6/23	1. 云原生简介及 Linux 入门	
2025/6/24	2. Docker 入门及实践	
2025/6/25	3. Docker 原理	第一次作业
2025/6/26	4. Kubernetes 入门及实践	
2025/6/27	5. Kubernetes 原理	
2025/6/27	6. Spring Boot 及 Spring Cloud 在 Kubernetes 上 up and running	第二次作业
2025/6/28	7. 基于 Kubernetes 实现 DevOps 流程	
2025/6/28	8. 课程总结	大作业

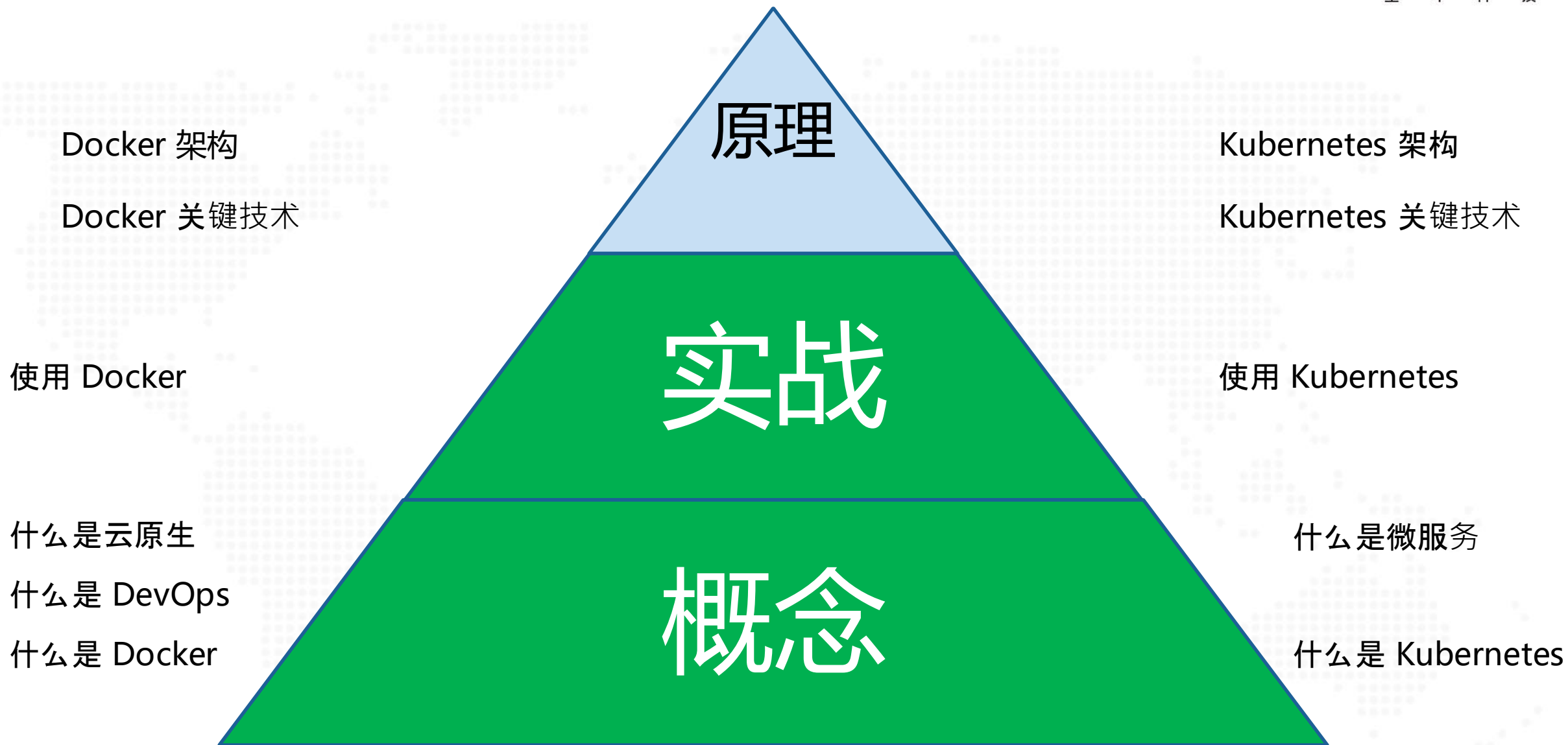
群聊: 2025-基于云原生
技术的软件开发



该二维码7天内(6月30日前)有效, 重新进入将更新

原力注入





课后自学

操作系统基础：
《操作系统：设计与实现》
《鸟哥的 Linux 私房菜》

网络基础：
《计算机网络》
《TCP/IP详解卷一：协议》

Kubernetes 深入：
《Kubernetes in Action》

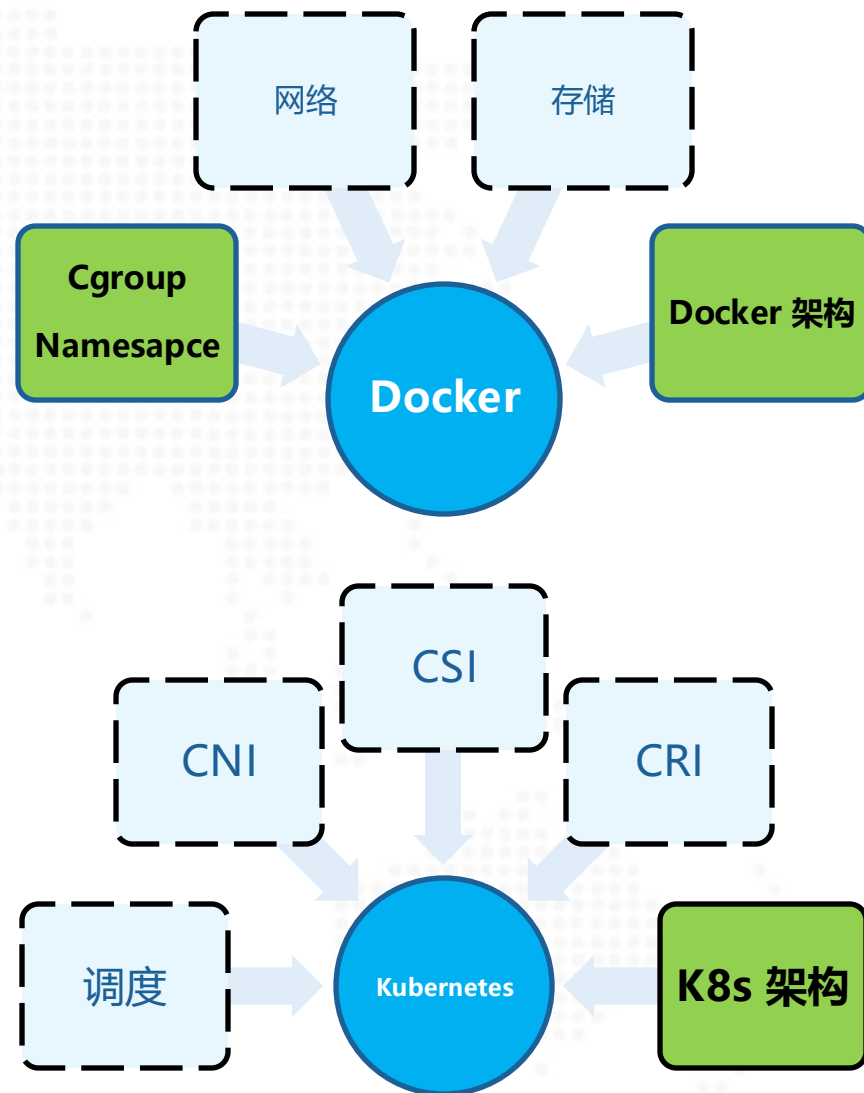
Kubernetes 源码

课程内容

概念

实战

原理



建议

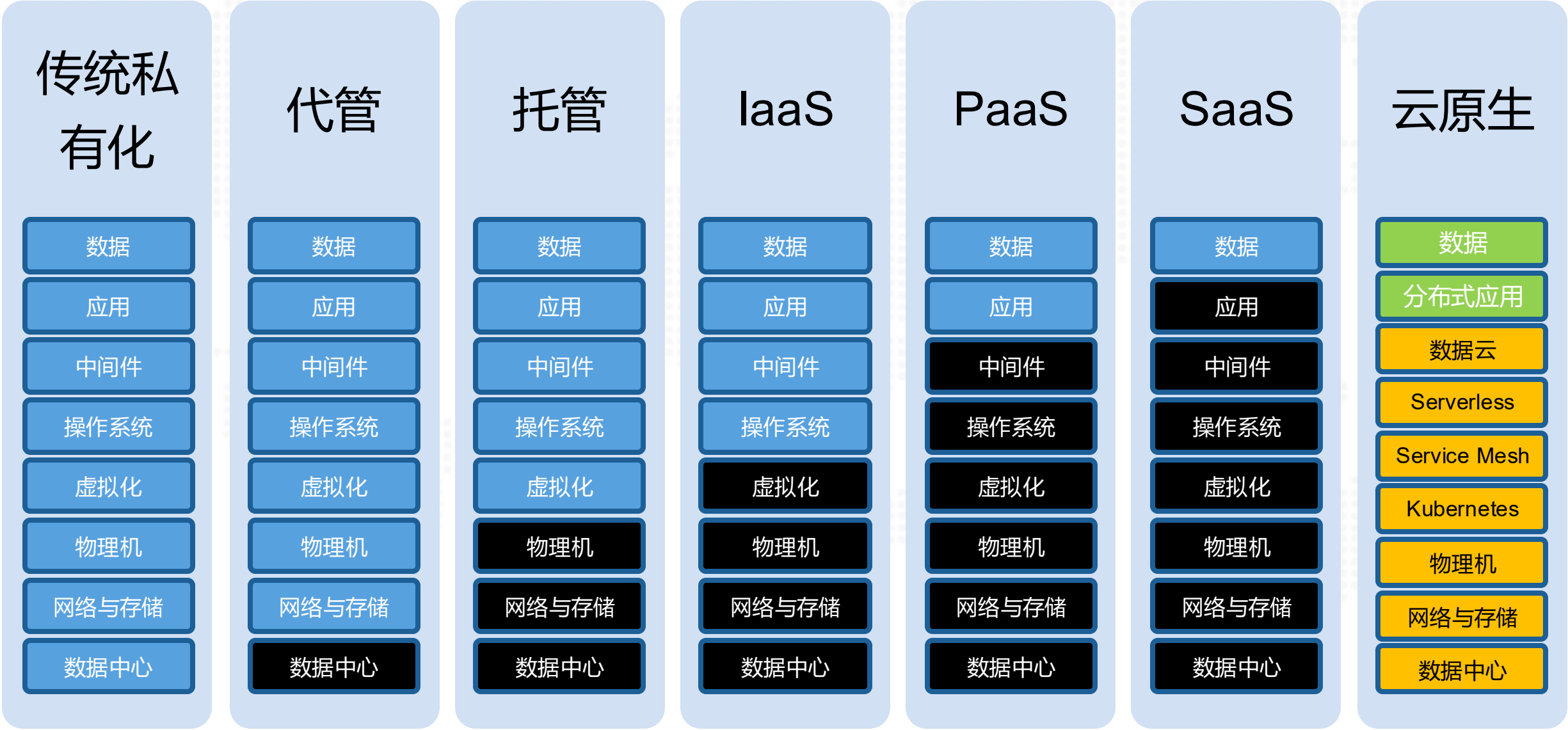
1. 三人为一组
2. Team work（大作业）



About Me

- 南京大学计算机科学与技术系硕士。
- 资深Java 程序员，2003年开始从事J2EE开发，从软件开发做到架构设计。
- 08年加入EMC中国研究院，最高担任云平台主任研究员，长期从事云计算创新技术解决方案设计和实现。
- 2015年9月加入麻袋理财，任首席架构师
- 2016年12月加入 DaoCloud，任首席架构师，负责**微服务**和 **DevOps** 相关产品研发与咨询工作
- 2019年6月任产品副总裁，负责 DaoCloud Digital Platform 的设计和研发
- 2020年8月份加入**星环科技**，任星环数据云负责人，负责 TDC 研发工作
- 在工作期间，分别在中国和美国提交了20+专利申请，截止到2023年1月，其中有20+个专利被美国专利局授权，13个专利被中国专利局授权。

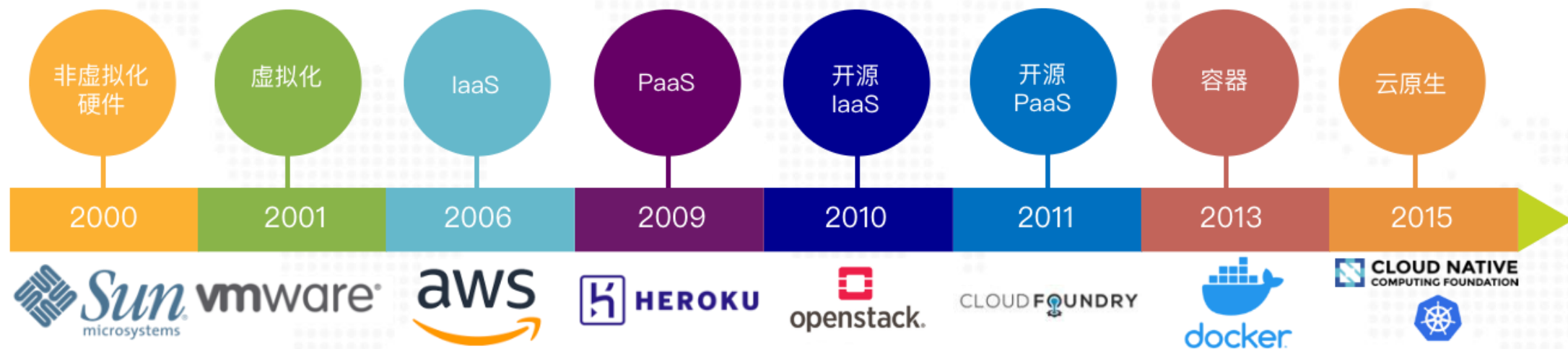
云原生简介

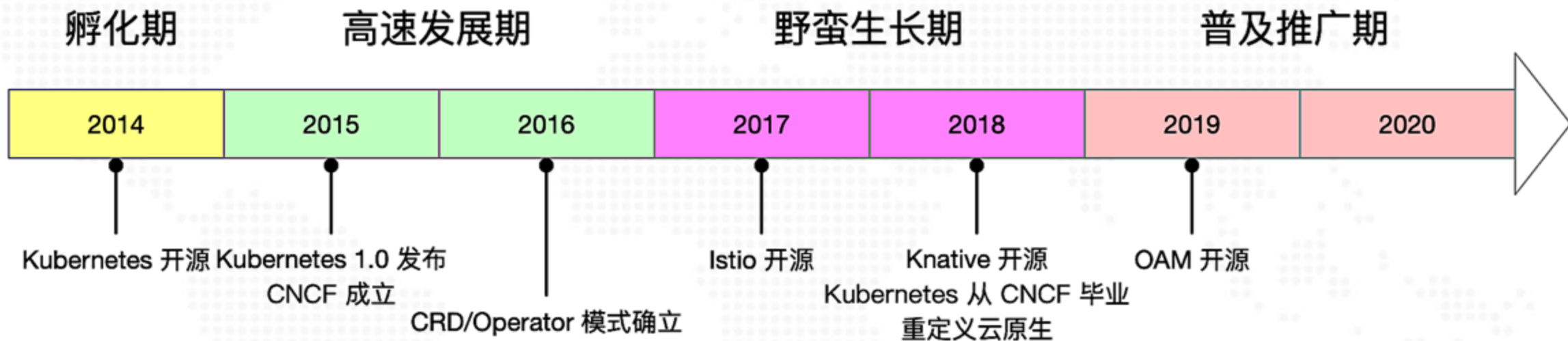




kubernetes

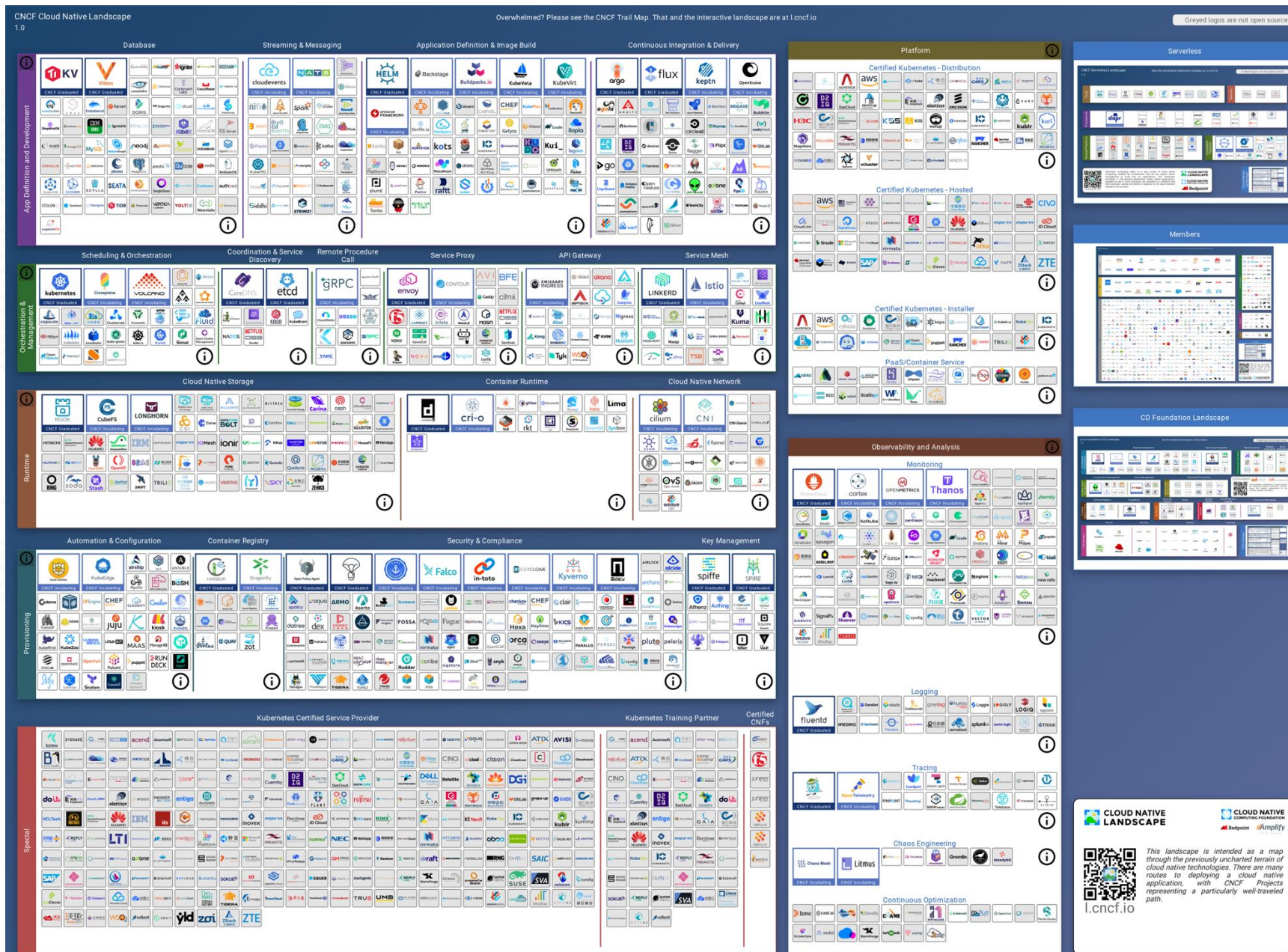
- 云原生计算使用开源软件栈：
 - 根据微服务将应用进行细分，
 - 将每一部份打包放入对应的容器
 - 动态统筹管理容器，实现资源利用最大化

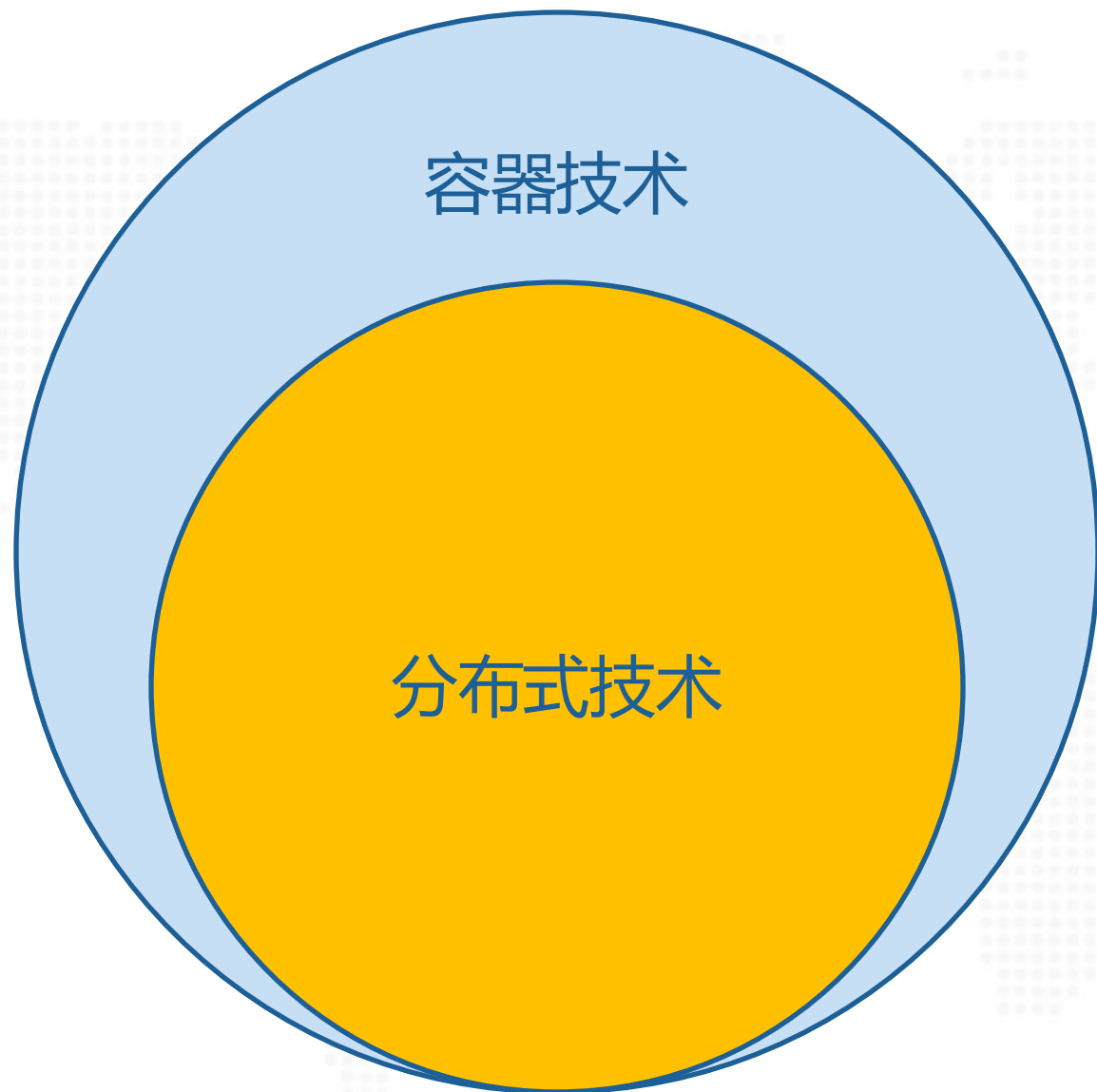




2018年6月，CNCf正式对外公布了更新之后的**云原生**的定义 v1.0 版本：云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中，构建和运行可弹性扩展的应用。云原生的代表技术包括「**容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式 API**」。这些技术能够构建容错性好、易于管理和便于观察的松耦合系统。结合可靠的自动化手段，云原生技术使工程师能够轻松地对系统作出频繁和可预测的重大变更。

云原生应用专为云模型而开发。小的专用功能团队快速将这些应用构建和部署到可提供轻松的横向扩展和硬件解耦的平台，为企业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性。企业需要一个用于构建和运行云原生应用和服务的平台，来自动执行并集成 DevOps、持续交付、微服务和容器等概念。





云原生（Cloud Native）是一种基于微服务的软件架构思想以及基于DevOps进行软件开发实践的一组方法论，其实现了以分布式和容器技术为核心在异构云平台环境下利用云计算交付模型优势来快速构建、部署和运行企业应用。



应用的视角

采用 DevOps

加速应用交付

采用容器技术

标准化和高效

实现可观测性

运行可度量

全局的视角

建设数字平台

推动业务创新

微服务化改造

可伸缩性

实现可调度性

高性能与运行可靠性

采用云原生安全

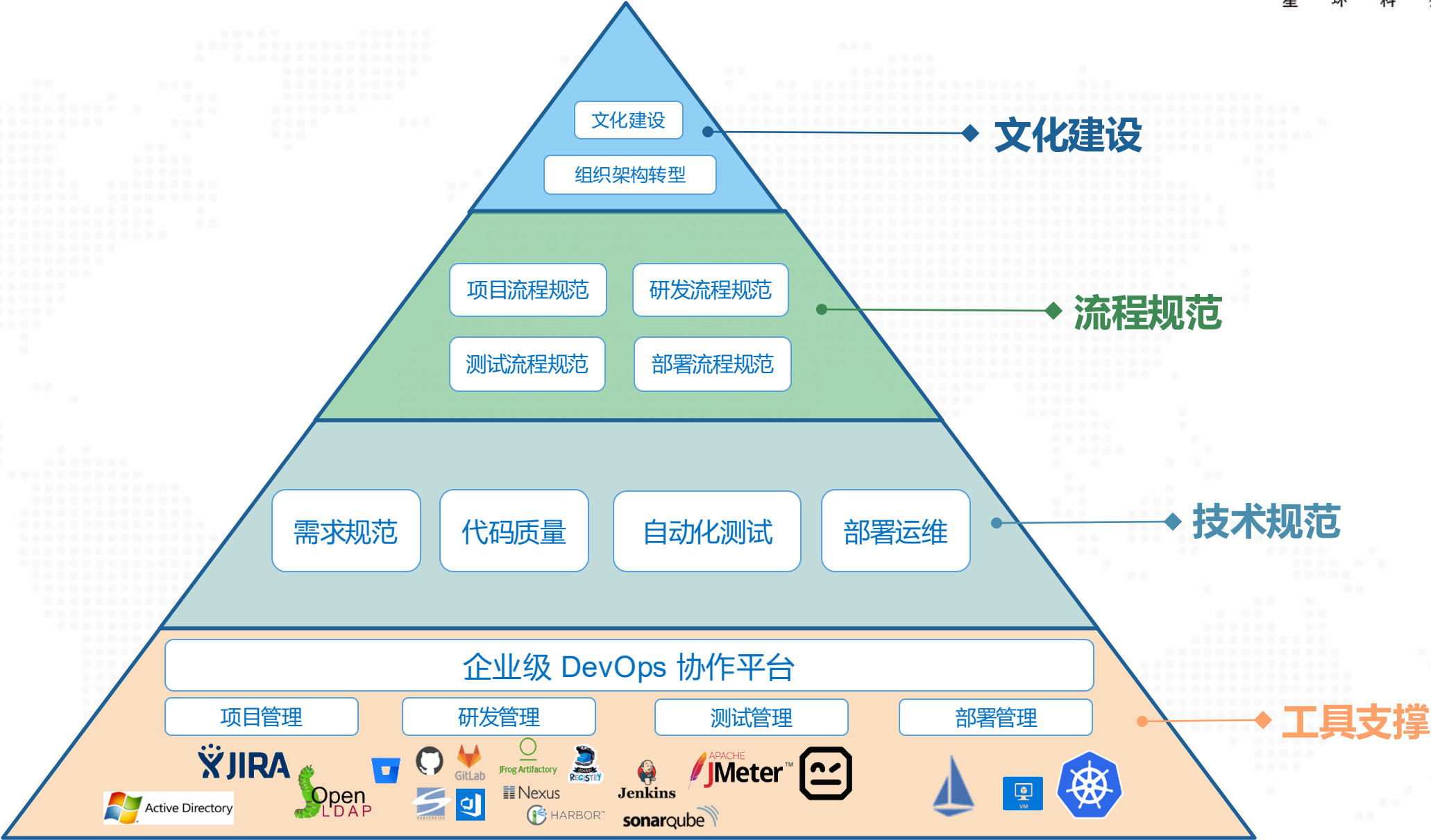
提升安全性

自动运维

提升运维效率

应用运营

提升业务效率





<https://github.com/ForceInjection/cloud-native-dev>

谢谢！

领航大数据与人工智能基础软件新纪元

星环信息科技（上海）有限公司

www.transwarp.io

07 - 2020

